

Flujo de fondos y capital de trabajo

Resolución de la actividad grupal · Montos en miles de \$

1. Flujo mensual y acumulado

Mes	Cobros	Pagos	Flujo neto	Acumulado
0	100	160	-60	-60
1	0	50	-50	-110
2	150	50	+100	-10
3	0	110	-110	-120
4	150	50	+100	-20
5	100	50	+50	+30
Total	500	470	+30	

El acumulado toca su punto más bajo en el **mes 3, con un déficit de 120** (\$120.000). Esa es la necesidad máxima de capital de trabajo. El proyecto recién queda en positivo en el mes 5, con una ganancia final de 30 (6% del contrato). El acumulado nunca es positivo antes del mes 5, así que el proyecto no se autofinancia en ningún momento previo.

2. Alternativas para cubrir los 120

Alternativa	Ventaja	Desventaja
Línea de crédito bancaria / adelanto en cuenta corriente	Se usa solo por el monto y el tiempo necesarios (de mes 0 a mes 5).	Tiene costo financiero, que reduce el margen de 30. Puede exigir garantías.
Aporte de los socios o fondos propios de la empresa	Sin intereses ni trámites, y rápido.	Inmoviliza capital que podría usarse en otros proyectos (costo de oportunidad).
Renegociar con el cliente un anticipo mayor o hitos más tempranos	Reduce la necesidad sin deuda externa.	El cliente puede negarse o pedir descuento o garantías (por ejemplo, una póliza de caución).
Crédito con proveedores (pago diferido de los equipos de 150)	Es financiación sin intereses explícitos.	El proveedor puede subir el precio o exigir garantías, y se pierde poder de negociación.
Descuento de cheques / factoring de los hitos	Se adelanta caja ya comprometida.	Se paga una tasa de descuento, y el cobro se ajusta a los plazos del cliente.

3. Subcontrato corrido del mes 3 al mes 4

Mes	Cobros	Pagos	Flujo neto	Acum. original	Acum. nuevo
0	100	160	-60	-60	-60
1	0	50	-50	-110	-110
2	150	50	+100	-10	-10
3	0	50	-50	-120	-60
4	150	110	+40	-20	-20
5	100	50	+50	+30	+30

- **Original:** el mínimo es -120 en el mes 3.
- **Con el pago corrido:** el mínimo es -110 en el mes 1. El mes 3 mejora mucho (de -120 a -60), pero el punto crítico se desplaza al mes 1.
- **Conclusión:** la necesidad máxima baja solo 10 (de 120 a 110), porque el mes 1 pasa a ser el cuello de botella. La negociación alivia el mes 3, pero no resuelve el problema de fondo: el arranque. El resultado final no cambia (+30), y el cambio es gratis salvo que el subcontratista pida un recargo.

4. Cliente atrasa 30 días el cobro del mes 4

El cobro de 150 pasa del mes 4 al mes 5, con los pagos sin cambios:

Mes	Cobros	Pagos	Flujo neto	Acumulado
0	100	160	-60	-60
1	0	50	-50	-110
2	150	50	+100	-10
3	0	110	-110	-120
4	0	50	-50	-170
5	250	50	+200	+30

No puede sostenerse con fondos propios generados por el proyecto. Hasta ese momento el acumulado es siempre negativo, así que no hay caja propia que absorba el atraso. Hace falta **financiamiento adicional:** el pico pasa de 120 a **170** (mes 4), es decir, **50 más** que en el caso original. Ese financiamiento se necesita un mes más (hasta el mes 5).

Si además se hubiera corrido el subcontrato al mes 4, el pico también sería -170 en el mes 4. El pago diferido no protege frente a este atraso, porque el pago de 60 cae justo cuando falta el cobro.

5. Recomendación al director del proyecto

1. **Asegurar la financiación antes de empezar.** La necesidad aparece desde el mes 0, así que la línea de crédito o el aporte de socios deben estar aprobados desde el inicio, con un margen sobre los 120 (por ejemplo, 170 para cubrir un atraso de cobro como el de la pregunta 4).
2. **Negociar el calendario de cobros.** Un anticipo mayor o hitos más tempranos atacan el problema de raíz. Cada punto de anticipo que se gane reduce la deuda necesaria.
3. **Alinear los pagos con los cobros.** Diferir el pago de equipos o subcontratos hasta después de cada hito ayuda, pero hay que verificar el perfil completo, como mostró la pregunta 3 (el cuello de botella se mueve).
4. **Gestionar el riesgo de atraso del cliente.** Pactar en el contrato intereses por mora, o un esquema de pagos ligado a certificaciones y no a fechas, y hacer seguimiento activo de cada hito.
5. **Monitorear la caja mensualmente** con un flujo de fondos proyectado y real, y actualizarlo cada mes. El margen del proyecto es chico (30 sobre 500), por lo que el costo financiero y cualquier atraso pueden comérselo.